

Data Integrity by Design 의 핵심

— 그리고 규제 변화의 방향

생성 시점에 잃어버린 완전성은 복원할 수 없습니다 .
요구사항부터 파기까지 — 설계 단계에서 데이터 완전성을 넣는 방법과 , 규제가 향하는 곳 .

(주)아이앤씨피 (I&CP) 대표 김정민 / jmkim@incpcorp.com

2026. 9. 22(화) 10:30 - 11:05 · 코엑스 3 층 D 홀 전시장 내 Conference B · 교재용



The unexamined life is not worth living. (ὁ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ)

검토되지 않은 삶은 살 가치가 없다.

— 소크라테스 — 플라톤 『변명 (Apology)』 38a

검토되지 않은 데이터는 믿을 가치가 없습니다 .

오늘 하루의 질문은 하나입니다 — 우리는 우리의 데이터를 검토할 수 있는 상태로 만들어 두었는가 .

우리가 지켜야 할 데이터의 범위는 어디까지일까요 ?



시험실에서 시작한 질문이 제조 설비와 밸리데이션 기록을 지나 , 이제 **AI** 가 학습하는 데이터까지 왔습니다 .

범위는 넓어졌지만 출발점은 같습니다 — 환자의 안전 , 제품의 품질 , 데이터 완전성 .

용어 Data Integrity(데이터 완전성) 만들어진 때부터 없어질 때까지 , 데이터가 사실을 그대로 담고 빠짐없이 남아 있는 상태 .

하루의 구성 — 3 개 모듈 · 8 개 세션

M1 · Foundation

10:15 - 12:05

- 기조강연 · DI by Design 과 규제 변화
- S1 · ESG 로 확장되는 데이터 신뢰성 — 문승희
- 브리핑① · 밸리데이션 기록의 DI (E32) — 이태원
- 브리핑② · AI 활용 · 검증 사례 (F31) — 박대희 · 최명인

M2 · Solution

13:00 - 13:20

- S2 · 현장 인프라가 완성하는 DI — 이다음

M3 · Expansion

13:20 - 15:30

- S3 · 제조 DI 와 연합학습 — 김화중
- S4 · 제약특화 AI · 스마트 DI 포털 — 황주영
- S5 · AI 확장의 조건 — 패널 Q&A

PART 1

왜 ‘설계’ 인가

생성 시점에 잃어버린 완전성은 복원할 수 없습니다 .

- 데이터는 시스템보다 오래 남는다
- 통제는 덧붙이는 것이 아니라 설계에 넣는 것

생성 시점에 잃어버린 완전성은 복원할 수 없습니다

여기서 잘못 만들어진 데이터는

이후 어느 단계에서도 ‘맞는 데이터’로 되돌릴 수 없습니다 — 확인만 가능합니다.



생성

데이터가 태어나는 순간



처리

계산 · 변환 · 통합



검토

확인 · 승인 · 보고



보존

백업 · 보관 · 검색



파기

보존기간 종료

덧붙이는 통제

시스템을 들여온 뒤 감사추적을 켜고, SOP 를 쓰고, 검토를 추가합니다.

→ 이미 생긴 빈틈을 사람이 매번 메우는 구조

설계에 넣는 통제

요구사항을 쓰는 단계에서 ‘어떤 데이터가, 어디서, 어떻게 남아야 하는가’를 정합니다.

→ 시스템이 스스로 지키는 구조 = **Data Integrity by Design**

Ref. ISPE GAMP RDI GPG: Data Integrity by Design (2020) · ISPE GAMP 5 2nd Ed. (2022)

믿을 수 있는 데이터의 열 가지 조건 — ALCOA++

ALCOA 기본 다섯

A 귀속성 Attributable 누가 했는지	L 가독성 Legible 읽을 수 있게	C 동시성 Contemporaneous 그 시점에 기록	O 원본성 Original 원본 또는 정본으로	A 정확성 Accurate 사실 그대로
---	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------

+ 네 가지 (ALCOA+) ++ 추적성 (ALCOA++)

C 완전성 Complete 메타데이터까지	C 일관성 Consistent 앞뒤가 맞게	E 지속성 Enduring 보존기간 내내	A 가용성 Available 필요할 때 꺼내 볼 수 있게	T 추적성 Traceable 어디서 왔는지 되짚게
--	---	--	---	---

열 가지는 검사 항목이 아니라 설계 요구사항 — 시스템이 어떻게 보장하는지 URS 에 적을 수 있어야 합니다 .

Ref. 식약처 「첨단바이오의약품 데이터 완전성 안내서」 표기 기준 · PIC/S PI 041-1 (2021) · MHRA GxP DI Guidance (2018)

데이터는 시스템보다 오래 남습니다 — 두 개의 라이프사이클



빈틈 ①

시스템을 바꾸면 옛 데이터를 새 시스템에서 읽을 수 없다

→ 이관 · 변환 계획을 요구사항에

빈틈 ②

폐기한 시스템의 감사추적을 볼 수 없다

→ 메타데이터까지 함께 보존

빈틈 ③

보존기간이 시스템 계약 기간보다 길다

→ 클라우드 · SaaS 계약에 반환 조건

Ref. ISPE GAMP 5 2nd Ed. — Data Life Cycle & System Life Cycle · GAMP RDI GPG: Key Concepts (2018)

데이터 전주기 — 단계마다 다른 위험 , 다른 통제

생성	처리	검토 · 보고	보존 · 검색	파기
통제 시간 동기화 · 자동 취득 · 사용자 식별	통제 처리 조건 기록 · 재처리 이력	통제 감사추적 검토 · 예외 기반 검토	통제 동적 기록 유지 · 복구 시험	통제 승인된 파기 절차 · 기록
흔한 위반 사전 기재 · 시험 주입	흔한 위반 재적분으로 결과 맞추기	흔한 위반 출력물만 보고 원본은 안 봄	흔한 위반 PDF 만 남기고 원본 삭제	흔한 위반 무단 삭제 · 보존기간 착오

용어 감사추적 (Audit Trail · 식약처 표기 : 점검기록) 누가 · 언제 · 무엇을 · 왜 바꿨는지 시스템이 자동으로 남기는 기록 . 끌 수 없고 , 바뀌기 전 값도 남아야 함 .

Data Integrity by Design — 세 가지 기둥

도입 후에 통제를 덧붙이는 것이 아니라, 요구사항 단계부터 데이터 완전성을 설계에 넣는 접근.



1

데이터 흐름을 안다

어떤 데이터가 어디서 태어나 어디로 가는지 그린다.

인터페이스와 수작업 구간이 곧 위험 지점



2

위험을 평가한다

환자 안전 · 제품 품질 · 결정 영향으로 중요도를 정한다.

모든 데이터를 똑같이 다루지 않는다



3

통제를 설계한다

시스템이 막는 기술적 통제를 먼저, 절차는 보완으로.

요구 → 설계 → 검증 → 운영으로 이어지는 근거

용어 기술적 통제 / 절차적 통제 기술적 = 시스템이 못 하게 막는 것 (권한 · 잠금 · 자동 기록). 절차적 = 사람이 SOP 를 따르는 것 . ISPE 는 기술적 통제를 우선하라고 권고 .

URS 단계부터 — 요구사항에 데이터 완전성을 쓰는 여덟 줄



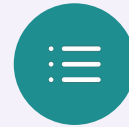
시간

서버 시각 자동 기재 · 사용자가 바꿀 수 없음



사용자

개인 계정 · 역할별 권한 · 관리자 분리



감사추적

생성 · 수정 · 삭제 자동 기록 · 사유 · 끌 수 없음



원본 보존

동적 기록은 동적으로 · 출력물이 원본을 대체하지 않음



전자서명

서명자 · 일시 · 의미 · 기록과 영구 연결



백업 · 복구

주기 · 복구 시험 · RTO · RPO



인터페이스

자동 전송 · 실패 알림 · 수작업 재입력 금지



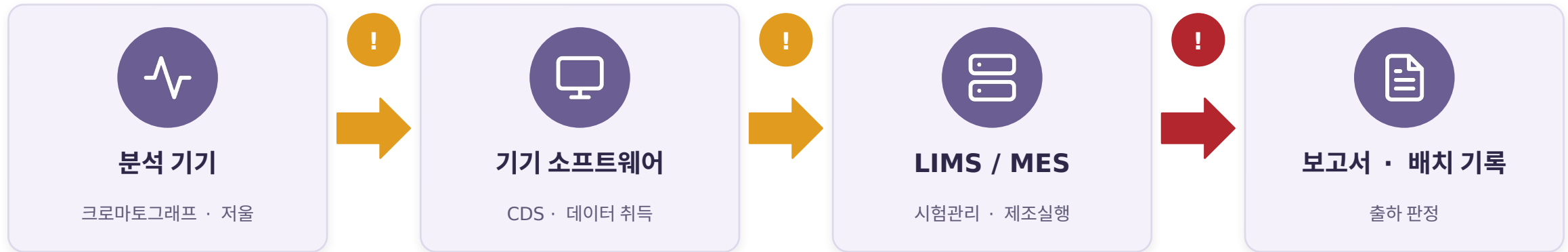
이관 · 파기

데이터 + 메타데이터 이관 · 보존기간 · 승인된 파기

여덟 줄이 URS 에 있으면 — 검증 · 공급업체 평가 · 실사 대응이 모두 같은 문장을 가리킵니다 .

Ref. ISPE GAMP 5 2nd Ed. Appendix D1 (URS) · GAMP RDI GPG: DI by Design · PIC/S PI 041-1 §9

데이터 흐름도 — 위험은 ‘사이’ 에 있습니다



인터페이스 ① · ② 자동 전송 구간

전송 실패 · 중복 · 잘못된 시스템을 알리는가? 전송 로그가 남는가?
사람이 손으로 옮기는 값은 없는가?

인터페이스 ③ ‘출력물’ 구간 — 가장 위험

PDF · 종이 출력물이 원본을 대체하고 있지 않은가? 검토자는 동적
원본과 감사추적을 보고 있는가?

상자 (시스템) 는 검증되어 있지만 , 화살표 (사이) 는 아무도 책임지지 않는 경우가 많습니다 .

Ref. ISPE GAMP RDI GPG: DI — Manufacturing Records (2019) · GPG: Data Integrity by Design (2020) — Data Flow Diagrams

통제의 세 층 — 시스템이 막는 것이 사람이 지키는 것보다 앞섭니다

기술적 통제

시스템이 못 하게 막는다

가장 강함

권한 분리 · 감사추적 자동 · 시각 잠금 ·
자동 전송 · 삭제 불가

절차적 통제

사람이 절차를 따른다

보완

SOP · 검토 주기 · 교육 · 이중 확인

행동적 통제

조직이 문화를 만든다

기본

나쁜 결과를 그대로 보고할 수 있는 분위기 ·
경영진의 관심

절차에서 기술로 올릴수록 실수와 고의 모두에 강해집니다 — 실사관이 먼저 보는 것도 기술적 통제입니다 .

Ref. PIC/S PI 041-1 §6 (Data governance) · MHRA GxP DI Guidance (2018) §3 · ISPE GAMP RDI GPG: Key Concepts

설계 단계로 되돌아가 보는 두 가지 질문

Q1

우리 회사에서 시스템이 폐기된 뒤에도 읽을 수 있어야 하는 데이터는 무엇이고, 지금 그 데이터는 어디에 있습니까?

Q2

우리 회사 **URS** 에 감사추적 요건이 한 줄이라도 들어 있습니까? 들어 있다면 ‘끝 수 없음’ 과 ‘검토 화면’ 까지 적혀 있습니까?

옆자리 분과 1 분씩 이야기해 보십시오. 답은 S5 패널에서 다시 찾습니다.

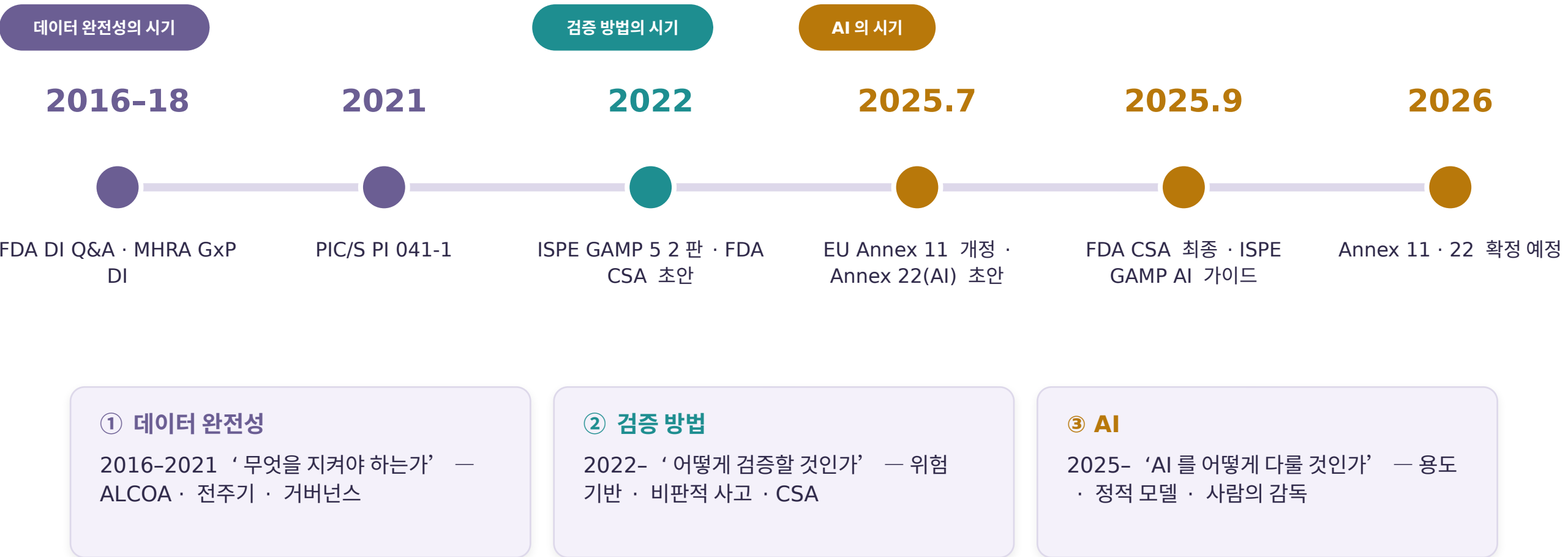
PART 2

규제 변화의 방향

규제는 바뀌었고, 데이터는 그대로입니다. 무엇을 다시 설계해야 하는가.

- EU GMP Annex 11 개정 · 새 Annex 22(AI) — 2025.7 초안, 2026 확정 예정
- FDA CSA 최종 가이드 — 2025.9
- ISPE GAMP 5 2 판과 AI 가이드

규제 지형 2016 → 2026 — 세 시기



Ref. 각 문서의 정식 명칭은 부록 참고 문헌 · Annex 11·22 는 초안 의견수렴 종료 후 확정 대기 (2026 예정)

EU GMP Annex 11 개정 초안 — 무엇이 달라지나

항목	2011 년 판 (현행)	2025 년 개정 초안
데이터 완전성	원칙 위주 17 개 항목	→ 감사추적 검토 · 전자서명 등 구체 요구로 확장
클라우드 · 서비스	계약과 감사	→ SaaS · 외부 서비스 명시적 관리 · 데이터 위치와 반환 조건
사이버보안	물리 · 논리적 접근 통제	→ 별도 요구 — 취약점 관리 · 침해 대응
밸리데이션	위험 기반 원칙	→ 전주기 문서화 · 레거시 시스템 재평가
AI	언급 없음	→ 새 Annex 22 로 분리

새 요구라기보다 실사에서 이미 요구되던 것의 명문화 — 설계 단계에서 준비한 회사에게는 확인 목록입니다 .

Ref. EC/EMA, Draft Annex 11 ‘Computerised Systems’ (2025.7, 의견수렴 2025.10 종료) · 확정 전이므로 최종 표현이 달라질 수 있음

Annex 22 초안 — AI 의 허용 범위와 조건

적용 범위와 전제

- 품질 · 환자 안전에 영향을 주는 ‘중요 (critical) GMP 용도’의 AI 가 대상
- 정적 (static) · 결정론적 모델 — 같은 입력에 같은 결과
- 생성형 AI · LLM · 계속 학습하는 동적 모델은 중요 용도에서 제외
- → 기록 · 판단을 맡기려면 먼저 ‘예측 가능한 모델’ 이어야 한다

요구하는 것

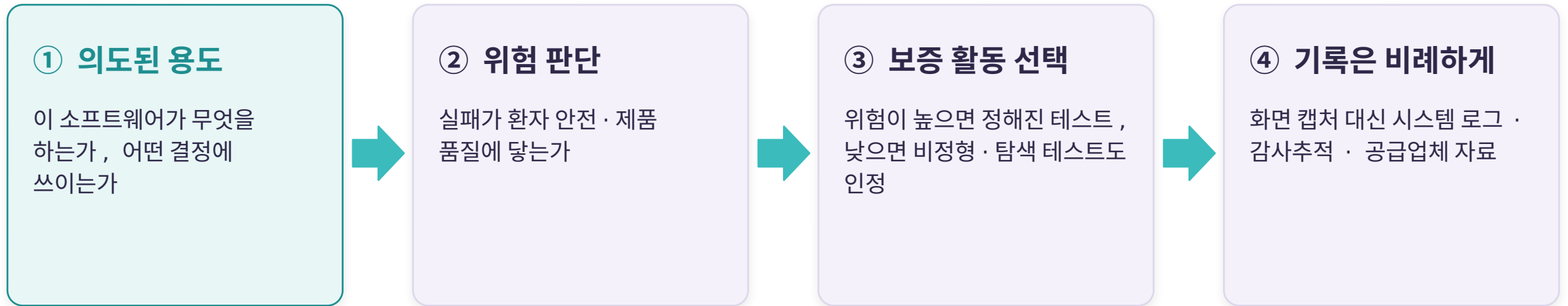
- 의도된 용도와 성능 기준을 먼저 정의
- 학습 데이터와 분리된 독립 테스트 데이터로 성능 확인
- 신뢰 점수와 판단 근거 — 설명 가능성
- 사람의 감독 (human-in-the-loop) — 결과를 사람이 확인 · 책임
- 운영 중 성능 감시 · 데이터 - 모델 - 결과의 추적성과 변경관리

용어 정적 모델 / 동적 모델 정적 = 학습을 마친 뒤 고정되어 같은 입력에 항상 같은 답 . 동적 = 운영 중에도 계속 배워 답이 바뀔 수 있음 → 검증한 상태가 유지되지 않으므로 중요 용도에서 제외 .

Ref. EC/EMA, Draft Annex 22 ‘Artificial Intelligence’ (2025.7 초안) · 오늘 S3 · S4 · S5 에서 실제 적용 사례로 이어집니다

FDA CSA 최종 가이드스 — 위험에 비례하는 보증

용어 CSA (Computer Software Assurance, 컴퓨터 소프트웨어 보증) 위험에 비례해 ‘의미 있게’ 검증하는 FDA 의 접근 . 2002 년 GPSV 제 6 장을 대체 .



설계와의 연결 — CSA 의 첫 단계 ‘의도된 용도’ 는 URS 의 첫 줄과 같은 문장입니다 .

요구사항이 분명하면 위험 판단이 분명해지고 , 위험이 분명하면 검증의 양이 저절로 정해집니다 .

Ref. FDA, Computer Software Assurance for Production and Quality System Software — Final Guidance (2025.9.24)

GAMP 5 제 2 판이 바꾼 네 가지

 비판적 사고 ‘왜 이 통제가 필요한가’ — 체크리스트에서 위험 이해로	 공급업체 활용 이미 한 테스트와 문서를 근거로 — 단, 평가한 뒤에	 도구와 자동화 문서 중심 → 데이터 중심 검증 (브리핑 ①)	 애자일 · 반복 V- 모델만이 아니라 짧게 반복하며 검증하는 방식도 인정
--	---	---	--

ISPE 가이드 지도 — 오늘 세션과의 연결

DI — Key Concepts (2018) ALCOA+ · 전주기	DI by Design (2020) 이 강연	DI — Manufacturing Records (2019) S2	Digital Validation (2025) 브리핑 ①	GAMP Guide: AI (2025) S3 · S4 · S5
--	---	---	--	---

네 가지 모두 한 방향 — 검증의 양이 아니라, 위험을 얼마나 이해했는가.

Ref. ISPE GAMP 5: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems, 2nd Edition (2022) · ISPE GPG/Guide 발행 연도 기준

규제가 향하는 곳 — 네 가지 방향, 한 가지 결론

문서에서



데이터로

출력물과 서명 문서가 아니라,
시스템이 만든 기록과 로그가 근거

획일에서



위험 기반으로

모든 시스템을 같은 깊이로
검증하지 않는다 — 위험을
이해한 만큼

시스템에서



데이터 전주기로

시스템의 수명이 아니라 데이터의
수명이 기준

사람의 통제에서



설계 내재화로

사람이 지키는 절차보다,
시스템이 막는 설계를 먼저 묻는다

결론 — 규제가 요구하는 것은 결국 하나. 설계 단계에서 데이터를 믿을 수 있게 만들었는가.

규제가 내일 아침 우리 회사에 묻는 두 가지

Q1

실사관이 “이 결과는 어디서 왔습니까?” 라고 물으면, 출력물 없이 시스템 기록만으로 답할 수 있습니까?

Q2

클라우드 · SaaS 계약서에 데이터의 위치, 반환 조건, 변경 통보가 적혀 있습니까?

‘예’ 라고 답하기 어려운 쪽이 다음 프로젝트의 URS 첫 줄입니다.

PART 3

실무로 , 그리고 오늘 하루로

내일 아침 회사에서 시작할 수 있는 순서와 , 오늘 남은 일곱 세션이 이어받는 질문 .

DI by Design 실행 순서 — 여섯 단계



1-2 단계는 구축하기 전에 , 3-5 단계는 프로젝트에서 , 6 단계는 시스템이 있는 한 계속 — 순서가 아니라 순환입니다 .

흔한 오해 세 가지



“밸리데이션이 끝나면 데이터 완전성도 끝난다”

검증은 시스템이 ‘그때’ 맞게 동작했다는 증거. 데이터는 그 뒤로도 매일 만들어집니다.

→ 운영 단계의 감사추적 검토와 주기적 재평가가 본체



“감사추적만 켜 두면 된다”

켜 둔 기록을 아무도 읽지 않으면 실사관이 먼저 읽습니다.

→ 무엇을, 누가, 얼마나 자주 검토하는지가 설계 항목



“종이는 안전하다”

종이 기록도 귀속성 · 동시성 · 원본성을 똑같이 요구받습니다. 다만 사람이 지켜야 할 뿐.

→ 기술적 통제가 없는 만큼 더 취약

이 강연이 남긴 질문을 오늘 세션들이 이어받습니다



ESG 데이터에도 같은 완전성이 요구된다면 ?

S1 문승희 · 11:05



밸리데이션 기록 자체를 디지털로 옮길 수 있는가 ?

브리핑① 이태원 · E32 · 11:35



연구 현장의 생성형 AI, 어떻게 검증하는가 ?

브리핑② 박대희 · 최명인 · F31 · 11:50



설계를 받쳐 줄 현장 인프라의 최소 조건은 ?

S2 이다음 · 13:00



제조 AI 와 연합학습에서 데이터 완전성은 ?

S3 김화중 · 13:20



제약 현업의 AI · DI 포털 거버넌스는 어떻게 ?

S4 황주영 · 14:00



AI 확장의 조건 — 하루의 종합과 패널 토론

S5 발표자 전원 · 14:40

핵심 메시지

01

데이터는 시스템보다 오래 남는다 .

두 라이프사이클을 하나로 — 이관 · 보존 · 파기까지 요구사항에 .

02

완전성은 덧붙이는 것이 아니라 설계에 넣는 것 .

URS 의 첫 줄에서 시작해 , 데이터 흐름도와 위험 평가로 기술적 통제를 먼저 정한다 .

03

규제는 한 방향으로 움직이고 있다 .

문서에서 데이터로 , 획일에서 위험 기반으로 — Annex 11·22, CSA, ISPE 가이드가 같은 곳을 가리킨다 .

오후로 가져갈 한 가지 질문

Q1

**AI 가 학습할 데이터가 우리 회사에 있다면 — 그 데이터는 오늘의 열 가지 조건 (ALCOA++) 을 만족합니까 ?
만족하지 않는 데이터로 학습한 모델의 결과는 누구의 책임입니까 ?**



Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort.

— John Ruskin

데이터 완전성도 우연히 얻어지지 않습니다 . 설계하는 사람의 의도적인 노력의 결과입니다 .
(주)아이앤씨피 (I&CP) 대표 김정민 · jmkim@incpcorp.com · www.incpcorp.com

부록 — 오늘 쓰인 용어

Data Integrity (데이터 완전성)

생성부터 파기까지 완전 · 일관 · 정확하게 유지되는 상태

감사추적 (Audit Trail · 점검기록)

누가 · 언제 · 무엇을 · 왜 바꿨는지 시스템이 자동으로 남기는 기록

동적 기록 / 정적 기록

재처리할 수 있는 기록 (크로마토그램 · LIMS) / 고정된 출력물 (PDF· 종이)

GAMP 5 (ISPE)

GxP 컴퓨터화 시스템의 위험 기반 검증 국제 가이드 · 2022 년 제 2 판

Annex 11 / Annex 22 (EU GMP)

컴퓨터화 시스템 / 인공지능 — 2025.7 초안 , 2026 확정 예정

Human-in-the-loop (사람의 감독)

AI 결과를 사람이 확인하고 최종 책임을 지는 구조

ALCOA++

귀속성 · 가독성 · 동시성 · 원본성 · 정확성 + 완전성 · 일관성 · 지속성 · 가용성 + 추적성

원자료 (raw data · 기초 자료)

처음 기록된 데이터 · 출력만 되는 기기는 출력물이 원자료

URS (사용자 요구사항 명세)

시스템이 무엇을 해야 하는지 사용자가 적는 문서 · 검증과 계약의 기준

CSA (Computer Software Assurance)

위험에 비례한 소프트웨어 보증 — FDA 최종 가이드스 2025.9

정적 모델 / 동적 모델

학습 후 고정된 모델 / 운영 중에도 계속 학습해 답이 바뀌는 모델

기술적 통제 / 절차적 통제

시스템이 막는 통제 / 사람이 절차로 지키는 통제

부록 — 참고 문헌

- ISPE GAMP 5: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems, 2nd Edition (2022)
- ISPE GAMP Records and Data Integrity Guide (2017)
- ISPE GAMP RDI Good Practice Guide: Data Integrity — Key Concepts (2018)
- ISPE GAMP RDI Good Practice Guide: Data Integrity — Manufacturing Records (2019)
- ISPE GAMP RDI Good Practice Guide: Data Integrity by Design (2020)
- ISPE Good Practice Guide: Digital Validation (2025) · ISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence (2025)
- European Commission, Draft EU GMP Annex 11 ‘Computerised Systems’ 및 Draft Annex 22 ‘Artificial Intelligence’ (2025.7 의견수렴)
- FDA, Computer Software Assurance for Production and Quality System Software — Final Guidance (2025.9)
- PIC/S PI 041-1, Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments (2021)
- MHRA, ‘GxP’ Data Integrity Guidance and Definitions (2018)
- 식약처, 「첨단바이오의약품 데이터 완전성 안내서」 · 「의약품제조업체 데이터완전성 평가지침」 (2022)

※ Annex 11·22 는 발표 시점 (2026.9) 기준 확정 전 초안이며, 최종본에서 표현이 달라질 수 있습니다.